



Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 01

1. Datos de identificación del estudiante y la práctica

Nombre del estudiante(s)	Maria Soledad Buri Camacho
Asignatura	Simulacion
Ciclo	5
Unidad	U1: Introducción a la Simulación
Resultado de aprendizaje de la unidad	RI. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	01
Título de la Práctica	Construcción y simulación computacional de un modelo matemático
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	01 de Octubre de 2026 02 de Octubre 2026
Horario	Jueves 10h30 a 11h30 Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3

2. Objetivo(s) de la práctica

Comprender el proceso de construcción de un modelo matemático y analizar su comportamiento mediante Python.

- 1. Identificar variables, parámetros y relaciones matemáticas de un sistema.
- 2. Implementar un modelo matemático en Python.

- 3. Analizar gráficamente la influencia de los parámetros

3. Materiales, reactivos, equipos y herramientas

- NumPy.
- Matplotlib
- Computador.
- Python 3.
- Java

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

- Lectura y comprensión del documento de la guía para definir el objetivo de la simulación y el comportamiento esperado del modelo atmosférico.
- Se extrajeron y definieron las variables clave para el cálculo (Humedad, Nubosidad, Factor de Temperatura), así como los umbrales de decisión para determinar los estados de lluvia.
- Se seleccionó un patrón de diseño por capas (Datos, Lógica y Vista) para estructurar el proyecto de forma ordenada, separando el modelo matemático de la interfaz gráfica.
- Se programó el simulador aplicando las fórmulas matemáticas e insertando los registros horarios exactos proporcionados en la guía de la práctica para evaluar los dos escenarios (modelo original y ajustado).
- Se presentaron los resultados finales a través de tablas en consola y se generó una gráfica.

5. Resultados

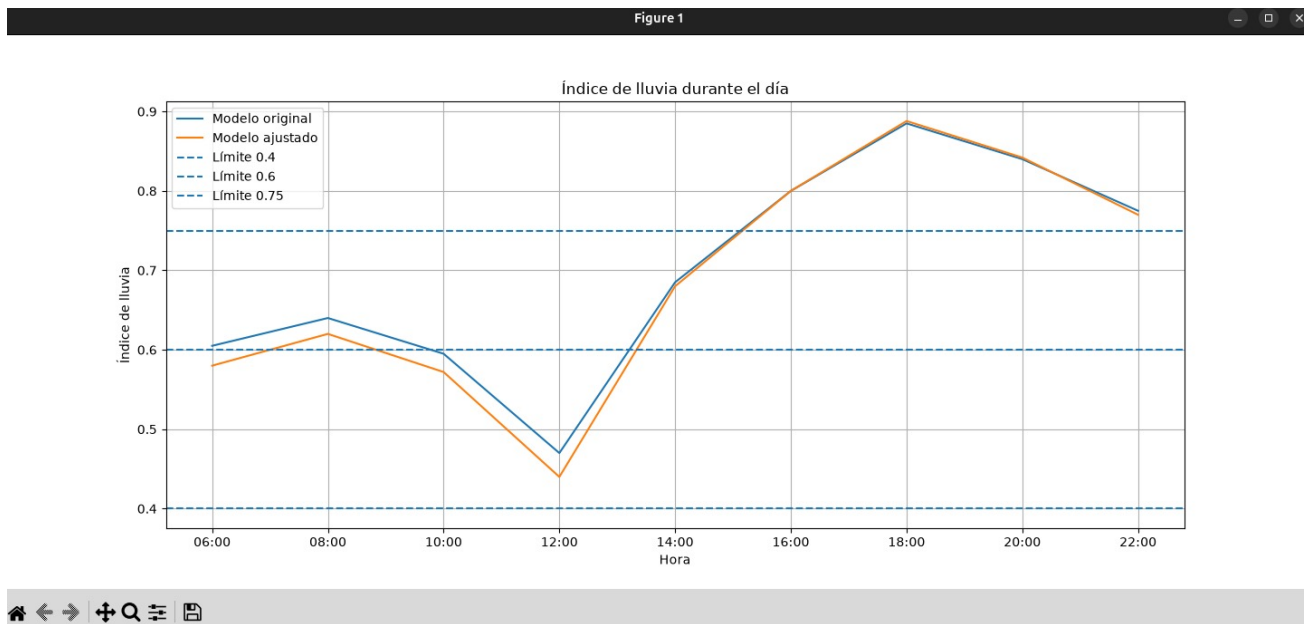
```

requirements.txt (line 2) (1.17.0)
(venv) soledad@soledad:~/Documentos/practica01_simulacion$ python3 main.py

MODELO ORIGINAL: I = 0.5H + 0.3N + 0.2Tf
-----
Hora   H      N      Tf      Indice
-----
06:00  0.65   0.40   0.80   0.6050
08:00  0.70   0.50   0.70   0.6400
10:00  0.68   0.45   0.60   0.5950
12:00  0.60   0.30   0.40   0.4700
14:00  0.75   0.70   0.50   0.6850
16:00  0.85   0.85   0.60   0.8000
18:00  0.92   0.95   0.70   0.8850
20:00  0.88   0.90   0.65   0.8400
22:00  0.80   0.75   0.75   0.7750
-----

MODELO AJUSTADO: I = 0.4H + 0.4N + 0.2Tf
-----
Hora   H      N      Tf      Indice
-----
06:00  0.65   0.40   0.80   0.5800
08:00  0.70   0.50   0.70   0.6200
10:00  0.68   0.45   0.60   0.5720
12:00  0.60   0.30   0.40   0.4400
14:00  0.75   0.70   0.50   0.6800
16:00  0.85   0.85   0.60   0.8000
18:00  0.92   0.95   0.70   0.8880
20:00  0.88   0.90   0.65   0.8420
22:00  0.80   0.75   0.75   0.7700
-----

```



6. Preguntas de Control

¿Qué es un modelo matemático?

- Es una representación s de un fenómeno real mediante variables y relaciones matemáticas (ecuaciones, reglas, funciones). Sirve para analizar el comportamiento del sistema, simularlo y predecirlo.

¿Cuál es la diferencia entre variable y parámetro?

- Una variable es una cantidad que cambia durante la simulación. Un parámetro es un valor constante que define cómo se comporta el modelo y que se fija antes de simular.

¿Qué representa Po?

- Es la población inicial, el valor de la población en el tiempo $t = 0$

¿Qué ocurre cuando $r < 0$?

- La tasa de crecimiento es negativa, así que la población decrece de forma exponencial (decaimiento). La curva baja rápido al inicio y luego cada vez más lento, acercándose a 0 sin llegar nunca a él.

¿Qué limitaciones tiene el modelo exponencial?

- No considera una capacidad máxima del entorno (K), como alimento, espacio o recursos.
- Asume que r es constante, cuando en la realidad cambia con las condiciones.
- No incluye competencia entre individuos, enfermedades, depredadores ni factores aleatorios.

7. Conclusiones

- La implementación de una arquitectura por capas (datos, lógica, vista) facilitó el desarrollo y mantenimiento del simulador, aislando el cálculo del modelo matemático de la interfaz gráfica y de los datos estáticos.
- La simulación computacional demostró ser una herramienta eficiente para comparar distintos escenarios (modelo original vs. ajustado), permitiendo procesar múltiples registros de humedad, nubosidad y temperatura de forma rápida y automatizada. Recomendaciones

8. Recomendaciones

- En una próxima paractica integrar el simulador con una API pública del clima para consumir datos reales en tiempo real, en lugar de utilizar registros estáticos predefinidos.

9. Reflexión Critica

- La práctica evidenció cómo una pequeña variación en los pesos de las variables de un modelo matemático puede alterar los índices finales y cambiar el estado pronosticado.

10. Declaración de uso de IA Generativa

- Se declara el uso de Inteligencia Artificial Generativa (modelo Gemini) como herramienta guía y formato el archivo README, y de (modelo Claude), modificación del código proporcionado por el ingeniero con la finalidad de presentar bonita la grafica